

问题一：

程序①：

function A=qujian(B) %%%%%求每一个药品的容许列区间

```
[m,n]=size(B);
for i=1:m
    k=B(i,4); %%%%宽
    c=B(i,2); %%%%长
    g=B(i,3); %%%%高
    dkg=sqrt(k^2+g^2); %%%%宽高对角线
    dck=sqrt(c^2+k^2); %%%%宽长对角线
    A(i,1)=B(i,1); %%%编号
    A(i,2)=k+4; %%%下限
    A(i,3)=min([2*k,dkg,dck]); %%%上限
end
```

程序②：

function K=julei(B) %%%%K 类 和具体编号

```
[m,n]=size(B);

C=sortrows(B,2);

K={};
t=1;
K{t,2}=[];
for i=1:m-1
    if C(i,3)<=C(i+1,2)
        K{t,1}=[C(i,2),C(i,3)];
        K{t,2}=[K{t,2},C(i,1)];
        t=t+1;
        K{t,2}=[];
    else
        C(i+1,3)=min(C(i,3),C(i+1,3));
        K{t,1}=[C(i+1,2),C(i,3)];
        K{t,2}=[K{t,2},C(i,1)];
    end
end
```

问题二：

程序 1：求冗余

```
function A=rongyu(B,C)
[m,n]=size(B)
t=1;
for i=1:m
    xia=min(B{i,1});
    BH=B{i,2};
    [m1,n1]=size(BH);
    for j=1:n1
        A(t,1)=BH(j);
        A(t,2)=C(C(:,1)==BH(j),4);
        A(t,3)=xia;
        A(t,4)=xia-A(t,2)-2;
        t=t+1;
    end
end
```

程序 2：求冗余权重系数

```
function [dd,d]=rl(B)
[m,n]=size(B);

d=tabulate(B(:,2));
d=d(10:end,:);          %%%%%%%%%累计贡献率数据
```

```
dd=sortrows(d,3);
```

程序 3：求冗余率

```
function B = jryl( A )
%UNTITLED5 Summary of this function goes here
% Detailed explanation goes here
[m,n]=size(A);

for i=1:m

    if A(i,1)<=17&A(i,1)>=10
        B(i,2)=(19-A(i,1)-2)*A(i,3);
        B(i,1)=A(i,1);
    elseif A(i,1)<=31&A(i,1)>=18
        B(i,2)=(34-A(i,1)-2)*A(i,3);
        B(i,1)=A(i,1);
    elseif A(i,1)<=44&A(i,1)>=33
        B(i,2)=(46-A(i,1)-2)*A(i,3);
        B(i,1)=A(i,1);
```

```

elseif A(i,1)<=56&A(i,1)>=45
    B(i,2)=(58-A(i,1)-2)*A(i,3);
    B(i,1)=A(i,1);

end
end
end

```

问题四：

程序 1：

```

function n=cs(x)
%UNTITLED2 Summary of this function goes here
% Detailed explanation goes here
n=x(:,3)./(1500./x(:,2))

end

```

列表。

添加。

程序使用方式

原始数据导入 名字 yp

用程序 qujian(yp) 算出 每个药品的容许度区间 得到结果 qj

用程序 julei(qj) 可以算出第一问的结果 得到聚类结果 B

用程序 renyiryd(yp,A) 可以算出任意划分下的冗余度 A 表示一个划分比如

A=[19 22 34 37 46 47 58]; 结果 ryd

用程序 rl(ryd) 可以算出 分类比例 结果 为排序后的 d

用程序 jqryd(ryd,d) 可以算出排序后的 Q 以及 总和 P